



Threads

Sistemas Operacionais

Aula 10/60

Processo

Thread

Kernel

Io

Registrador

Pilha

Heap

Pthread

📖 Conceito

Thread é a menor unidade de execução dentro de um processo, compartilhando o mesmo espaço de endereço (código, dados, heap) mas com pilha e registradores próprios. Três modelos de mapeamento: muitos-para-um (N:1, threads gerenciadas em userspace, leveza mas thread bloqueia todas), um-para-um (1:1, cada thread de usuário mapeada a thread do kernel, ex: Linux NPTL), e muitos-para-muitos (N:M, híbrido). Threads são mais leves que processos — criação ~10x mais rápida e troca de contexto mais barata. POSIX Threads (pthreads) é a API padrão em sistemas Unix.

Threads

Processo

Thread 1

Thread 2

Thread 3

Memoria Compartilhada (codigo + dados + heap)

pthread / NPTL (Linux) - 1:1 kernel-level



Atividade Prática

Crie um programa com pthreads que lance 5 threads. Cada thread deve imprimir seu ID e uma iteração de 0 a 9 com `usleep(100000)`. Espera-se ver a saída intercalada das threads demonstrando concorrência.



Pesquisa

Pesquise user-level threads (green threads, fibras) vs kernel-level threads — vantagens (troca sem syscall, escalonamento customizado) e desvantagens (bloqueio em syscall, sem paralelismo real).



Requisitos

- `gcc`
- `linux`